

Numérique Durable (TI616)

Mini-Projet Hackathon

« Le site web le plus Green »

Partie 1 : Cadrage, Conception Initiale et Collaboration

T.R.A.I.L

Terrain Rando Alerte Info Live

Module	TI616 – Numérique Durable
Coordinateur	Yvan GUIFO
Établissement	EFREI Paris
Année	2025–2026
Livrable	Livrable 1 – Cadrage et Conception

Avril 2026

Table des matières

1	Proposition de valeur	3
1.1	Nom du projet	3
1.2	Le problème	3
1.3	La solution	3
1.4	Utilisateurs cibles	3
1.5	Différenciation	3
2	Périmètre du MVP	3
2.1	Fonctionnalités incluses	3
2.2	Hors périmètre MVP	4
3	Rôles utilisateurs et permissions	4
4	Données manipulées	4
4.1	Entités principales	4
4.1.1	User	5
4.1.2	Sentier	5
4.1.3	Rapport	5
4.2	Relations entre entités	5
4.3	Sobriété des données	5
5	User stories	5
5.1	Gestion des utilisateurs	5
5.2	Sentiers et rapports de conditions	6
5.3	Sobriété numérique	7
6	Mini backlog produit	8
6.1	Authentification et gestion des utilisateurs	8
6.2	Sentiers	8
6.3	Rapports de conditions	9
6.4	Green IT et qualité	9
6.5	Récapitulatif et ordre de développement	9
7	Conception fonctionnelle et technique	10
7.1	Diagramme de cas d'utilisation	10
7.2	Diagramme de classes	12
7.3	Diagramme de séquence : dépôt d'un rapport	12
8	Wireframes	13

8.1	Page d'accueil (/)	14
8.2	Liste des sentiers (/sentiers/)	14
8.3	Détail d'un sentier (/sentiers/<id>)	15
8.4	Page profil (/utilisateurs/profil)	16
9	Choix techniques	18
9.1	Stack retenue	18
9.2	Dépendances de production	18
9.3	Justification des choix d'architecture	18
9.3.1	Flask plutôt que Django	18
9.3.2	SQLite plutôt que PostgreSQL	19
9.3.3	Rendu serveur plutôt que SPA	19
9.4	Sobriété technique	19
10	Sobriété numérique	19
10.1	Principe directeur	19
10.2	Choix retenus	19
10.3	Objectifs de performance	20
10.4	Ce qui est exclu volontairement	20
10.5	Référence	20

Proposition de valeur

Nom du projet

T.R.A.I.L, pour Terrain Rando Alerte Info Live.

Le problème

Les informations sur l'état réel des sentiers sont souvent dispersées, peu fiables ou trop anciennes. Avant une sortie trail, VTT ou randonnée, la question reste la même : « Ce sentier est-il praticable ce weekend ? »

Aucune plateforme ne centralise aujourd'hui des retours de terrain récents, structurés et filtrables par pratique.

La solution

T.R.A.I.L centralise des rapports de terrain par sentier, postés par la communauté, avec une expiration automatique à 7 jours. L'objectif est de ne garder que des données récentes et exploitables.

Chaque rapport indique un statut (praticable, partiel ou fermé), le type de pratique concerné, les obstacles rencontrés et un commentaire libre.

Utilisateurs cibles

Le public visé regroupe les coureurs trail, les VTTistes, les randonneurs et les organisateurs de sorties. Le profil type est un pratiquant de 18 à 60 ans, équipé d'un smartphone, qui cherche une information rapide avant de partir.

Différenciation

T.R.A.I.L se distingue par plusieurs choix assumés : les conditions terrain sont structurées et récentes (expiration automatique), la plateforme couvre plusieurs pratiques (trail, VTT, rando), la consultation est possible sans compte, et l'interface reste légère et sobre.

Périmètre du MVP

Fonctionnalités incluses

Le MVP couvre les fonctionnalités suivantes :

- Authentification : inscription, connexion, déconnexion.
- Gestion utilisateur : profil, modification, suppression de compte.
- Liste des sentiers avec filtres (région, difficulté, type) et pagination.
- Détail d'un sentier avec ses rapports actifs (non expirés).
- Ajout, modification et suppression de sentiers.
- Dépôt, modification et suppression de rapports de conditions.
- Expiration automatique des rapports à 7 jours.

Hors périmètre MVP

Certaines fonctionnalités ont été volontairement exclues du MVP pour rester réaliste dans le temps imparti :

- Notifications e-mail.
- Carte statique régionale.
- Export CSV.
- API publique.

Rôles utilisateurs et permissions

Le système distingue trois rôles, chacun héritant des permissions du précédent :

Rôle	Permissions
Visiteur	Consulte les sentiers et les rapports. Peut s'inscrire et se connecter.
Utilisateur connecté	Contribue en ajoutant des sentiers et des rapports. Gère son profil (modification, suppression de compte). Peut modifier et supprimer ses propres contenus.
Administrateur	Modère tout le contenu (sentiers, rapports). Gère les utilisateurs (liste paginée, suppression de comptes).

Données manipulées

Entités principales

Le modèle de données repose sur trois entités :

User

Identité et compte de l'utilisateur : nom, adresse e-mail (unique), mot de passe hashé, niveau de pratique, localisation, rôle administrateur (booléen), date d'inscription.

Sentier

Description de l'itinéraire : nom, région, distance en kilomètres, dénivelé positif, difficulté, types de pratique (multi-valué), terrain, saison recommandée, description libre, date d'ajout, référence vers l'utilisateur créateur.

Rapport

État du sentier à un instant donné : statut (praticable, partiel, fermé), type de pratique, obstacles rencontrés (liste à choix multiples), commentaire libre, date de dépôt, date d'expiration (calculée automatiquement : date de dépôt + 7 jours), références vers l'utilisateur auteur et le sentier concerné.

Relations entre entités

- Un utilisateur peut créer plusieurs sentiers.
- Un utilisateur peut publier plusieurs rapports.
- Un sentier peut recevoir plusieurs rapports.

Sobriété des données

Le modèle exclut volontairement les photos, les médias lourds, les traces GPS complètes, l'historique infini des rapports et les notifications push.

User stories

Les besoins sont formulés selon le format : *En tant que [rôle], je veux [objectif], afin de [bénéfice]*.

Gestion des utilisateurs

US-01 – En tant que visiteur, je veux m'inscrire avec un nom, une adresse e-mail et un mot de passe, afin de rejoindre la communauté T.R.A.I.L et pouvoir déposer des rapports de conditions.

Critères d'acceptance :

- Le formulaire valide le format de l'e-mail côté serveur.
- Le mot de passe est hashé (bcrypt) avant stockage.
- Un e-mail déjà utilisé retourne un message d'erreur explicite.
- Après inscription réussie, l'utilisateur est redirigé vers la liste des sentiers.

US-02 – En tant que pratiquant connecté, je veux modifier mes informations de profil (nom, niveau, localisation), afin de maintenir un profil représentatif de ma pratique actuelle.

Critères d'acceptance :

- Seul l'utilisateur concerné peut modifier son profil.
- Un message de confirmation s'affiche après sauvegarde réussie.

US-03 – En tant que pratiquant connecté, je veux supprimer mon compte, afin de garder le contrôle total sur mes données personnelles.

Critères d'acceptance :

- Une confirmation explicite est demandée avant suppression.
- La suppression efface en cascade tous les rapports et sentiers de l'utilisateur.
- L'utilisateur est déconnecté et redirigé vers l'accueil.

US-04 – En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste paginée des utilisateurs et pouvoir supprimer un compte, afin de modérer la communauté.

Critères d'acceptance :

- La page est accessible uniquement aux utilisateurs `is_admin = true`.
- Tout accès non autorisé renvoie un code HTTP 403.
- La liste affiche 20 utilisateurs par page maximum.

Sentiers et rapports de conditions

US-05 – En tant que visiteur, je veux consulter la liste des sentiers filtrés par région, difficulté et type de pratique (trail / VTT / rando), afin de trouver rapidement un itinéraire adapté à ma pratique et ma région.

Critères d'acceptance :

- La liste est paginée (20 résultats par page).
- Les filtres région, difficulté et type sont cumulables.

- Chaque résultat affiche le statut du dernier rapport actif (couleur verte/orange/rouge).
- Accessible sans connexion.

US-06 – En tant que pratiquant connecté, je veux ajouter un sentier (nom, région, distance, dénivelé, types de pratique, terrain, saison, description), afin d’enrichir la base communautaire avec des itinéraires que je connais.

Critères d’acceptance :

- Tous les champs obligatoires sont validés côté serveur.
- Au moins un type de pratique doit être sélectionné.
- Après création, l’utilisateur est redirigé vers le détail du sentier.

US-07 – En tant que pratiquant connecté, je veux déposer un rapport de conditions sur un sentier (statut praticable/partiel/fermé, type de pratique, obstacles identifiés, commentaire), afin d’informer la communauté de l’état réel du terrain avant qu’ils ne s’y engagent.

Critères d’acceptance :

- Le statut est obligatoire (praticable / partiel / fermé).
- Le type de pratique est obligatoire et doit correspondre à un type du sentier.
- La date d’expiration est calculée automatiquement : `date_rapport + 7 jours`.
- Le rapport apparaît immédiatement sur la fiche du sentier.

US-08 – En tant que visiteur ou pratiquant connecté, je veux consulter tous les rapports actifs d’un sentier (non expirés, triés du plus récent au plus ancien), afin de prendre une décision éclairée avant ma sortie.

Critères d’acceptance :

- Seuls les rapports dont `date_expiration > maintenant` sont affichés.
- Chaque rapport affiche : statut (coloré), type de pratique, obstacles, commentaire, auteur, ancienneté.
- Accessible sans connexion.

Sobriété numérique

US-09 – En tant qu’utilisateur, je veux que chaque page se charge en moins de 2 secondes sur connexion mobile 3G, afin de pouvoir consulter les conditions depuis le parking avant une sortie, sans consommer inutilement de données.

Critères d'acceptance :

- Poids total de chaque page inférieur à 200 Ko.
- Moins de 10 requêtes HTTP par page.
- Score Lighthouse Performance supérieur à 80.
- Aucune police externe chargée.

Mini backlog produit

Les priorités sont définies ainsi : **Haute** = bloquant pour le MVP, **Moyenne** = utile pour la démo, **Basse** = nice-to-have. La difficulté est estimée en trois niveaux : **F** (facile, moins de 2h), **M** (moyen, 2 à 4h), **D** (difficile, plus de 4h).

Authentification et gestion des utilisateurs

ID	Fonctionnalité	Priorité	Diff.	US
AU-01	Inscription avec validation e-mail et hash bcrypt	Haute	F	US-01
AU-02	Connexion avec session Flask-Login	Haute	F	US-01
AU-03	Déconnexion et invalidation de session	Haute	F	US-01
AU-04	Page profil : infos + rapports + sentiers	Moyenne	F	US-02
AU-05	Modification du profil	Moyenne	F	US-02
AU-06	Suppression du compte avec cascade	Basse	F	US-03
AU-07	Page admin : liste paginée + suppression	Basse	M	US-04

Sentiers

ID	Fonctionnalité	Priorité	Diff.	US
SE-01	Liste paginée avec filtres et statut actuel	Haute	M	US-05
SE-02	Page détail : infos + rapports actifs colorés	Haute	M	US-08
SE-03	Ajout de sentier (multi-type) avec validation	Haute	M	US-06
SE-04	Modification d'un sentier (propriétaire)	Moyenne	F	US-06
SE-05	Suppression d'un sentier (propriétaire)	Moyenne	F	US-06

Rapports de conditions

ID	Fonctionnalité	Priorité	Diff.	US
RA-01	Formulaire de dépôt de rapport	Haute	M	US-07
RA-02	Calcul automatique de la date d'expiration	Haute	F	US-07
RA-03	Filtrage des rapports expirés dans les requêtes	Haute	F	US-08
RA-04	Modification d'un rapport (propriétaire)	Moyenne	F	US-07
RA-05	Suppression d'un rapport avec confirmation	Moyenne	F	US-07

Green IT et qualité

ID	Fonctionnalité	Priorité	Diff.	US
GR-01	Interface HTML/CSS natif, responsive, mode sombre	Haute	M	US-09
GR-02	Minification CSS en production	Basse	F	US-09
GR-03	Mesures EcoIndex + Lighthouse avant/après	Moyenne	F	US-09
GR-04	Affichage CO ₂ /visite en pied de page	Basse	F	–
GR-05	Déploiement Render.com avec CI/CD	Haute	M	–
GR-06	GitHub Actions : lint Python (flake8)	Basse	F	–

Récapitulatif et ordre de développement

Au total, le backlog compte 23 tâches : 10 de priorité haute, 8 de priorité moyenne et 5 de priorité basse.

L'ordre de développement suggéré est le suivant :

1. AU-01, AU-02, AU-03 : authentification (socle de tout le reste).
2. SE-01, SE-02 : lecture des sentiers avec statut (permet une première démo rapidement).
3. SE-03, SE-04, SE-05 : CRUD sentiers complet.
4. RA-01, RA-02, RA-03 : dépôt de rapport et expiration (c'est le cœur du service).
5. RA-04, RA-05 : modification et suppression des rapports.
6. AU-04, AU-05, AU-06 : profil utilisateur.
7. GR-01 : interface sobre avec statuts colorés (en parallèle des autres développements).
8. GR-03, GR-04, GR-05 : mesures Green IT et déploiement.
9. AU-07, GR-02, GR-06 : administration et automatisation.

Conception fonctionnelle et technique

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous décrit les interactions entre les trois acteurs du système (Visiteur, Praticant connecté, Administrateur) et les cas d'utilisation, regroupés par domaine fonctionnel. L'héritage entre acteurs implique que le Praticant hérite des droits du Visiteur, et l'Administrateur hérite de ceux du Praticant.

T.R.A.I.L — Diagramme de cas d'utilisation

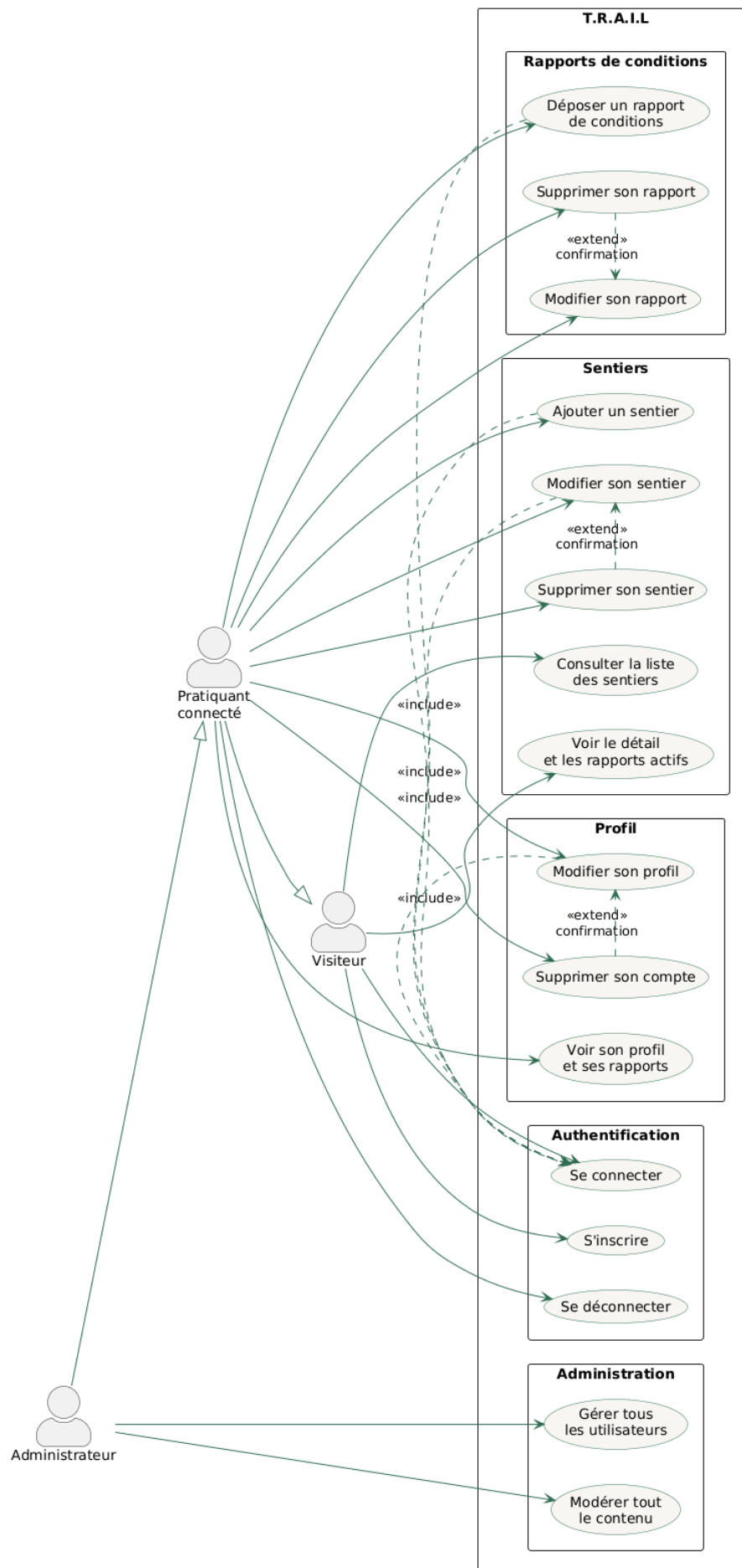


FIG. 1 : Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise les trois entités du système et leurs relations. Chaque classe expose ses attributs typés et ses méthodes principales.

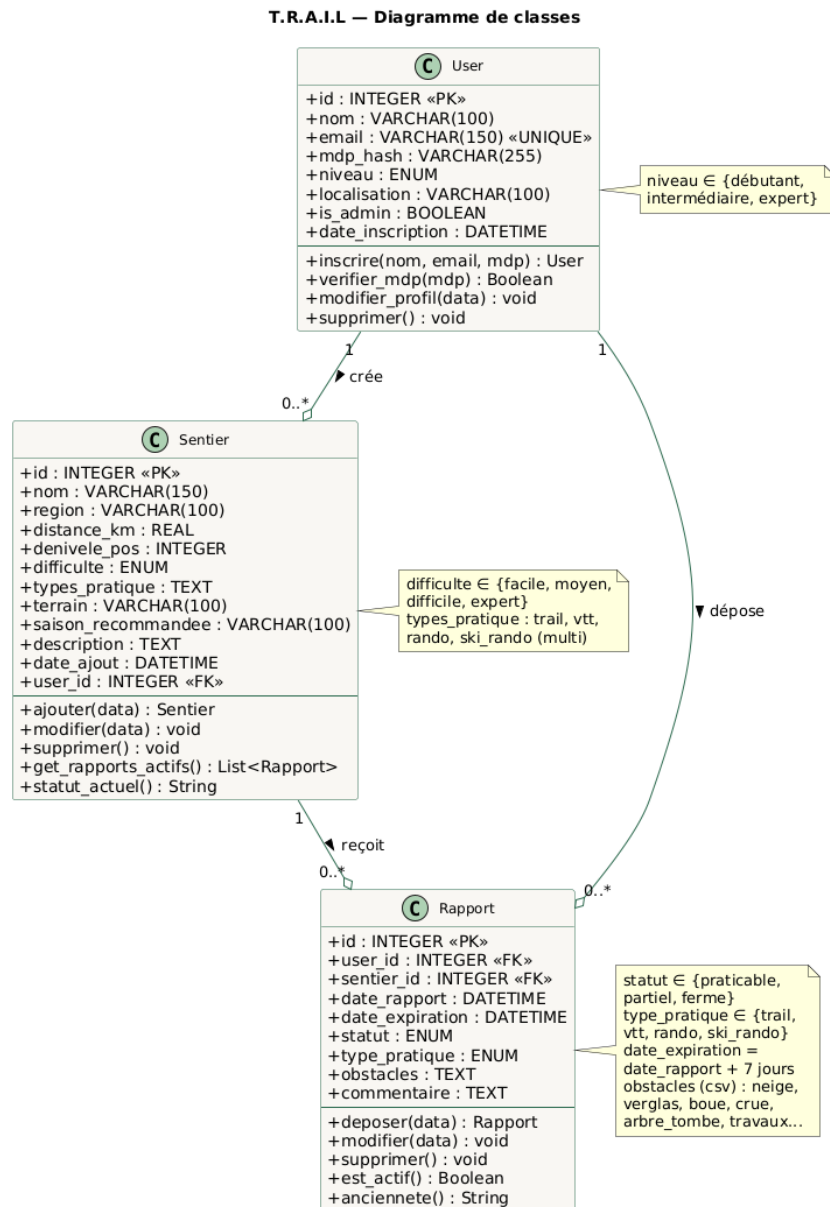


FIG. 2 : Diagramme de classes

Diagramme de séquence : dépôt d'un rapport

Le diagramme de séquence retrace le parcours complet du dépôt d'un rapport de conditions, depuis la consultation du sentier jusqu'à l'enregistrement en base et le retour visuel. Il couvre aussi les cas alternatifs (utilisateur non connecté, données invalides).

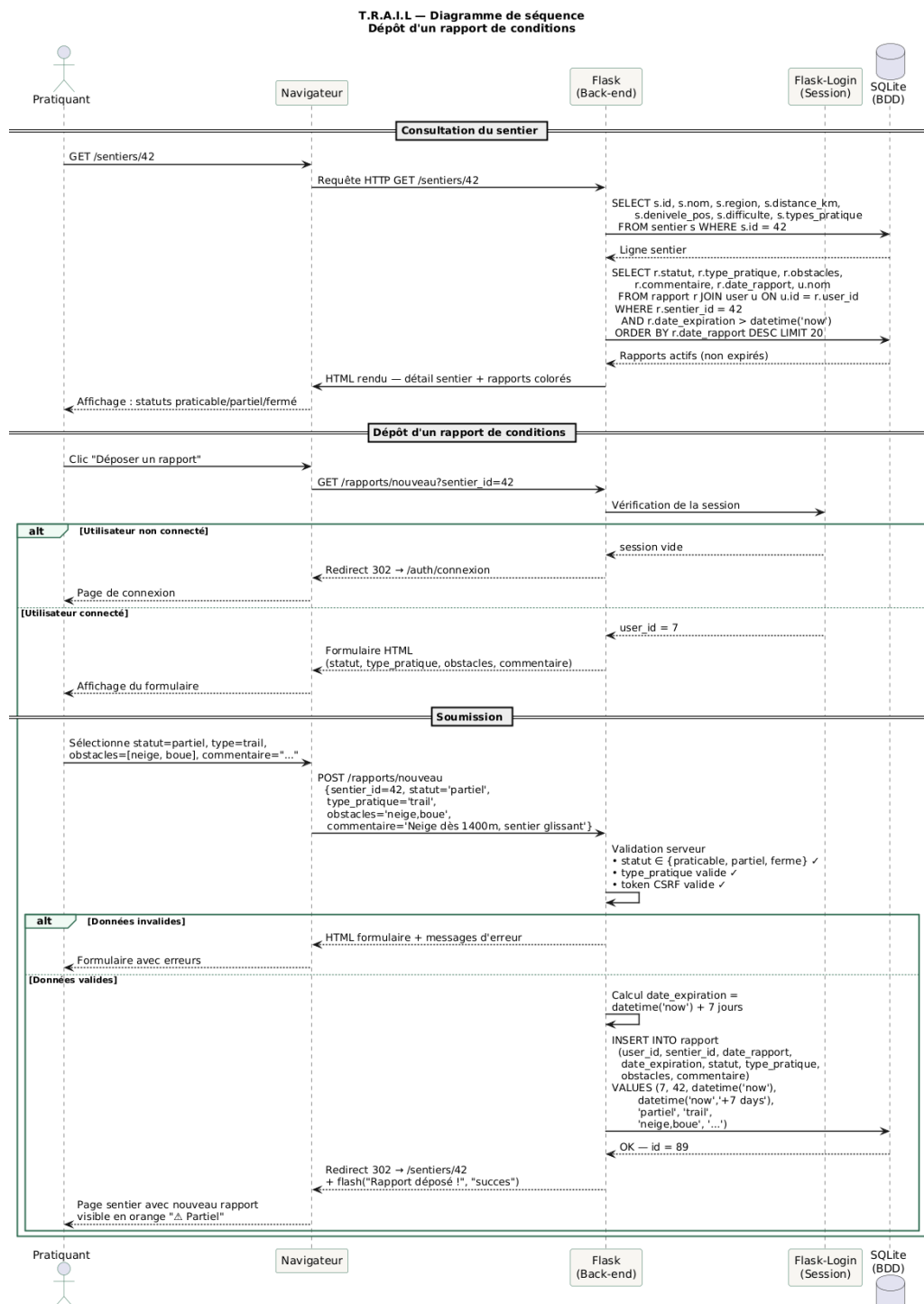


FIG. 3 : Diagramme de séquence : dépôt d'un rapport de conditions

Wireframes

Les maquettes basse fidélité ont été produites en ASCII pour rester cohérentes avec l'approche sobre du projet. Quatre pages principales sont couvertes.

Page d'accueil (/)

Listing 1 : Wireframe : page d'accueil

+-----+					
NAV	T.R.A.I.L	Sentiers	Connexion	[S'inscrire]	
+-----+					
HERO					
Ce sentier est-il praticable aujourd'hui ?					
Consultez et partagez l'etat reel des sentiers					
trail, VTT et randonnee.					
Rapports communautaires, valides 7 jours.					
[Consulter les sentiers]	[Deposer un rapport]				
SIGNALEMENTS RECENTS					
v PRATICABLE [TRAIL]			il y a 3 heures		
GR20, Etape 1 - Corse - @alice					
! PARTIEL [VTT]			il y a 1 jour		
Belledonne, Crete Nord - Isere - @bob					
x FERME [RANDO]			il y a 2 jours		
Calanques, Morgiou - PACA - @marc					
-> Voir tous les sentiers					
+-----+					
FOOTER	T.R.A.I.L	-	EFREI TI616 2025-2026		
+-----+					

Le code couleur des statuts est le suivant : praticable en vert (#d8f3dc), partiel en orange (#fff3cd), fermé en rouge (#fde8e0). Le bouton « Déposer un rapport » redirige vers la page de connexion si l'utilisateur n'est pas authentifié. Seuls les rapports non expirés sont affichés, avec une ancienneté relative calculée côté serveur.

Liste des sentiers (/sentiers/)

Listing 2 : Wireframe : liste des sentiers

+-----+					
NAV	T.R.A.I.L	Sentiers	Mon profil	Deconnexion	
+-----+					
Sentiers trail			[+ Ajouter]		

```

|  FILTRES |
|  Region : [_____v]  Difficulte : [_____v] |
|                                     [Filtrer] |
| |
|  42 sentiers trouves |
| |
|  GR20, Etape 1 : Calenzana -> Ortu di u Piobbu |
|  Corse - 16 km - D+ 1 200 m - [Difficile] |
|  Terrain : montagne, Saison : juin-oct. |
|  Ajoute par @marc - 3 sorties [Voir ->] |
|  --- |
|  Belledonne, Crete Nord |
|  Isere - 22 km - D+ 1 800 m - [Expert] |
|  Terrain : montagne, Saison : juil.-sept. |
|  Ajoute par @alice - 7 sorties [Voir ->] |
| |
|  [<- Prec]  [1]  [2]  [3]  ...  [Suiv ->] |
+-----+

```

Les filtres fonctionnent via un formulaire GET simple, sans JavaScript. Le bouton « + Ajouter » n'apparaît que pour les utilisateurs connectés. La liste utilise une vue tabulaire sobre, sans cartes à ombres ni images. Chaque ligne affiche le nombre de sorties comme indicateur de popularité communautaire. La pagination repose sur des liens `?page=N`, avec 20 résultats par page maximum.

Détail d'un sentier (/sentiers/<id>)

Listing 3 : Wireframe : détail d'un sentier

```

+-----+
| NAV  T.R.A.I.L          Sentiers  Mon profil  Deconnexion |
+-----+
| |
|  <- Retour a la liste |
| |
|  GR20, Etape 1 : Calenzana -> Ortu di u Piobbu |
|  Ajoute par @marc le 12/03/2025 |
|  Pratiques : [TRAIL] [RANDO] |
| |
|  CARACTERISTIQUES |
|  Region      : Corse |
|  Distance    : 16 km - D+ 1 200 m |

```

```

| Difficulte : [Difficile] |
| Terrain    : Montagne, rochers, foret |
| Saison     : Juin a octobre |
| Voir sur OpenStreetMap -> |
| |
| [Modifier ce sentier] [Supprimer] (si proprietaire) |
| |
| ETAT ACTUEL, 3 rapports actifs [+ Deposer] |
| |
| v PRATICABLE [TRAIL] il y a 3 heures |
| @alice, Obstacles : aucun |
| "Conditions parfaites, sentier sec et bien balise." |
| [Modifier] [Supprimer] |
| ! PARTIEL [TRAIL] il y a 2 jours |
| @bob, Obstacles : neige, boue |
| "Neige residuelle au-dessus de 1500m." |
| v PRATICABLE [RANDO] il y a 4 jours |
| @marc, Obstacles : aucun |
| "RAS pour la randonnee, chemin bien degage." |
| |
| - Rapports expires non affichees - |
+-----+

```

Les statuts sont colorés pour une lecture immédiate. Le lien OpenStreetMap est un simple lien externe, sans ressource chargée côté client. Les badges de type pratique sur chaque rapport permettent de distinguer les conditions trail des conditions rando sur un même sentier. Les boutons Modifier/Supprimer ne sont visibles que pour le propriétaire du rapport (contrôle côté serveur et côté template). La suppression passe par un `confirm()` JavaScript natif.

Page profil (/utilisateurs/profil)

Listing 4 : Wireframe : page profil

```

+-----+
| NAV   T.R.A.I.L          Sentiers  Mon profil  Deconnexion |
+-----+
| |
| Mon profil |
| |
| INFORMATIONS |
| Nom        : Alice Dupont |

```

```

| E-mail      : alice@exemple.fr |
| Niveau     : Intermediaire    |
| Localisation : Grenoble (38)  |
| Membre depuis: 12/01/2025    |
| [Modifier mon profil]        |
|                               |
| MES SORTIES (12 au total)    |
| GR20, Etape 1      14/09/2025  4h12  ***** |
| Belledonne Nord    03/08/2025  5h40  *****o |
| Calanques, Morgiou 17/07/2025  2h15  ***oo    |
| ...                                                         |
| [<- Prec] Page 1/1 (12 sorties) |
|                               |
| MES SENTIERS AJOUTES (3 au total) |
| GR20, Etape 1      Corse      [Voir] [Modifier] |
| Vercors, Grand Veymont Drome  [Voir] [Modifier] |
| Chartreuse, Pas de la Cle Isere [Voir] [Modifier] |
|                               |
| ZONE DANGER |
| [Supprimer mon compte] |
| Cette action est irreversible et supprimera toutes |
| vos sorties et sentiers. |
+-----+

```

La page affiche les sorties dans une liste tabulaire triée par date décroissante et paginée. Les sentiers ajoutés sont dans une section séparée avec des raccourcis vers la modification. La zone danger est visuellement distincte (bordure rouge dans le rendu final). Le profil ne contient ni avatar ni photo, uniquement des données textuelles.

Choix techniques

Stack retenue

Composant	Choix	Justification
Back-end	Flask 3.1	Framework léger, on n'embarque que les briques utiles.
Base de données	SQLite 3	Fichier local, simple à maintenir, adapté au volume du projet.
Templates	Jinja2	Rendu serveur, pas de framework JS lourd à charger côté client.
CSS	CSS natif	Aucune dépendance externe.
JavaScript	Vanilla JS minimal	Seulement pour les interactions qui le nécessitent.
Authentification	Flask-Login	Sessions serveur simples et fiables.
Sécurité mot de passe	bcrypt	Hashage robuste recommandé par l'OWASP.
Formulaires	Flask-WTF	Validation serveur et protection CSRF intégrée.
Déploiement	Netlify	Intégration GitHub simple pour publier le projet.
CI / qualité	GitHub Actions + flake8	Contrôles automatiques à chaque push.

Dépendances de production

En production, le projet n'utilise que quatre packages Python : `flask`, `flask-login`, `flask-wtf` et `bcrypt`. Chaque dépendance est justifiée par un besoin concret.

Justification des choix d'architecture

Flask plutôt que Django

Flask est mieux adapté à ce périmètre MVP. Il impose moins de couches, moins de dépendances et permet une maintenance plus simple. Django aurait apporté beaucoup de fonctionnalités dont le projet n'a pas besoin.

SQLite plutôt que PostgreSQL

Pour un projet étudiant avec un trafic faible, SQLite est suffisant. Il simplifie l'exploitation en évitant de gérer un serveur de base de données séparé.

Rendu serveur plutôt que SPA

Le rendu Jinja2 envoie directement du HTML au navigateur : moins de JavaScript à charger, moins de complexité, et de meilleures performances perçues pour l'utilisateur. Une SPA (React, Vue...) aurait été surdimensionnée pour ce besoin.

Sobriété technique

La stack a été choisie en cohérence avec la démarche de sobriété : pas d'ORM lourd, pas de framework CSS externe, pas de front-end JavaScript complexe, et des dépendances limitées au strict nécessaire.

Sobriété numérique

Principe directeur

T.R.A.I.L doit rester cohérent avec la pratique outdoor qu'il accompagne : un service utile, simple et léger.

Choix retenus

- Rendu côté serveur (Flask + Jinja2), sans framework front lourd.
- Aucune ressource externe au chargement : pas de CDN, pas de trackers, pas de widgets sociaux.
- Données textuelles uniquement : pas de médias lourds.
- Base SQLite et requêtes limitées au nécessaire (colonnes utiles, pagination, index).
- Interface sobre : peu d'effets visuels, navigation claire.
- Peu de dépendances pour réduire la maintenance, le risque et la consommation.

Objectifs de performance

Métrique	Objectif
Poids de page	Inférieur à 200 Ko
Requêtes HTTP	Moins de 10 par page
Lighthouse Performance	Score supérieur à 85
First Contentful Paint	Inférieur à 1,5 s
Largest Contentful Paint	Inférieur à 2 s

Ce qui est exclu volontairement

Pas de carte interactive, pas de notifications push, pas de mode hors-ligne (PWA), pas de publicités, pas de cookies tiers, pas de fonctions sociales.

Référence

Ces principes suivent les recommandations d'éco-conception web du référentiel GreenIT et des bonnes pratiques du secteur.

Conclusion

Ce document regroupe l'ensemble des livrables attendus pour la première phase du mini-projet TI616 : cadrage du produit, définition du MVP, user stories, backlog priorisé, conception fonctionnelle (diagrammes UML, wireframes), justification des choix techniques et note sur la sobriété numérique.

Le projet T.R.A.I.L répond à un besoin concret (connaître l'état d'un sentier avant de s'y engager), avec un périmètre réaliste pour une équipe étudiante et une stack technique volontairement légère. Les choix de conception sont guidés par la sobriété : peu de dépendances, rendu serveur, données textuelles, interface minimaliste.

Ces livrables constituent la base sur laquelle le développement pourra s'appuyer dans les phases suivantes.